Лабораторная работа № 6

Основы интерфейса взаимодействия пользователя с системой Unix на уровне командной строки

Сачковская София Александровна

Содержание

1 Цель работы 5

2 Задание 6

3 Теоретическое введение 8

4 Выполнение лабораторной работы 9

5 Контрольные вопросы 13

6 Выводы 16

Список литературы 17

Список иллюстраций

4.1 tmp и домашний каталог 9
4.2 Использование команды ls 10
4.3 Проверка подкаталога 10
4.4 Права доступа в домашнем каталоге 11
4.5 Создание и удаление каталогов 11
4.6 Изменение команд через hisory 12

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

2 Задание

1. Определите полное имя вашего домашнего каталога. Далее относительно этого ката- лога будут выполняться последующие упражнения.
2. Выполните следующие действия: 2.1. Перейдите в каталог /tmp. 2.2. Выведите на экран содержимое каталога /tmp. Для этого используйте команду ls с различными опциями. Поясните разницу в выводимой на экран информации. 2.3. Определите, есть ли в каталоге /var/spool подкаталог с именем cron? 2.4. Перейдите в Ваш домашний каталог и выведите на экран его содержимое. Опре- делите, кто является владельцем файлов и подкаталогов?
3. Выполните следующие действия: 3.1. В домашнем каталоге создайте новый каталог с именем newdir. 3.2. В каталоге ~/newdir создайте новый каталог с именем morefun. 3.3. В домашнем каталоге создайте одной командой три новых каталога с именами letters, memos, misk. Затем удалите эти каталоги одной командой. 3.4. Попробуйте удалить ранее созданный каталог ~/newdir командой rm. Проверьте,был ли каталог удалён. 3.5. Удалите каталог ~/newdir/morefun из домашнего каталога. Проверьте, был ли каталог удалён.
4. С помощью команды man определите, какую опцию команды ls нужно использо- вать для просмотра содержимое не только указанного каталога, но и подкаталогов, входящих в него.
5. С помощью команды man определите набор опций команды ls, позволяющий отсортировать по времени последнего изменения выводимый

список содержимого каталога с развёрнутым описанием файлов.

6. Используйте команду man для просмотра описания следующих команд: cd, pwd, mkdir, rmdir, rm. Поясните основные опции этих команд.
7. Используя информацию, полученную при помощи команды history, выполните мо- дификацию и исполнение нескольких команд из буфера команд.

3 Теоретическое введение

В операционной системе типа Linux взаимодействие пользователя с системой обычно осуществляется с помощью командной строки посредством построчного ввода ко- манд. При этом обычно используется командные интерпретаторы языка shell: /bin/sh; /bin/csh; /bin/ksh. Формат команды. Командой в операционной системе называется записанный по специальным правилам текст (возможно с аргументами), представляющий собой ука- зание на выполнение какой-либо функций (или действий) в операционной системе. Обычно первым словом идёт имя команды, остальной текст — аргументы или опции, конкретизирующие действие. Общий формат команд можно представить следующим образом:

4 Выполнение лабораторной работы

Вывожу путь к домашнему каталогу, смотрю содержимое каталога tmp. (рис. [**fig:001**])

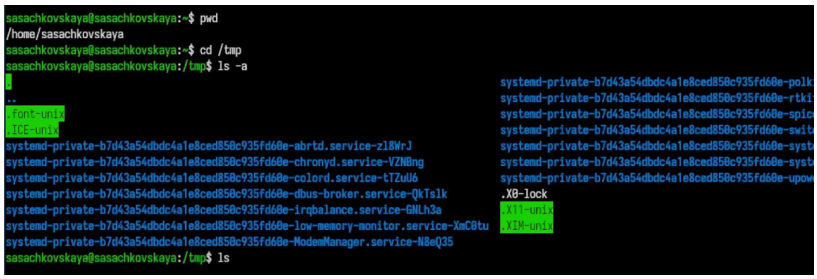

Рисунок 4.1: tmp и домашний каталог

С разными флагами использую команду ls. (рис. [**fig:002**])

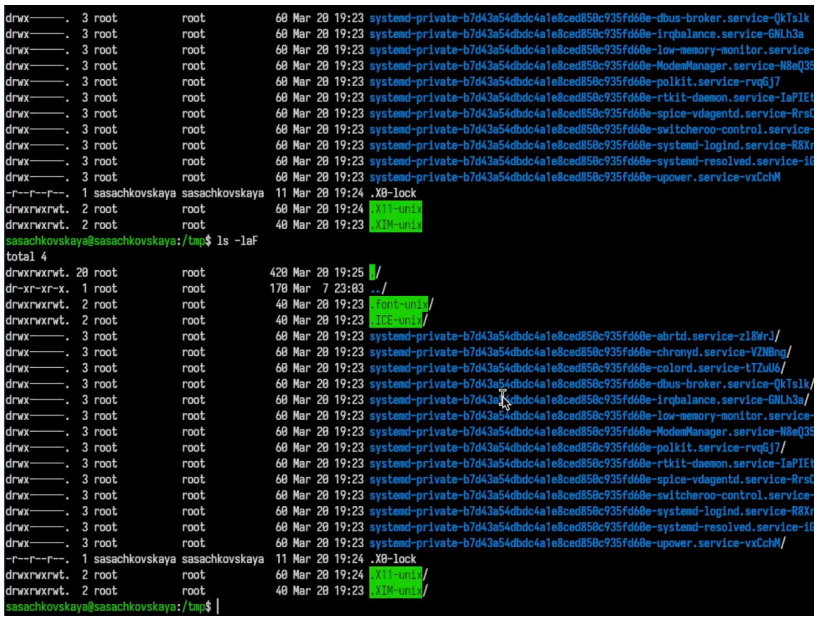

Рисунок 4.2: Использование команды ls

Проверяю, есть ли подкаталог cron в /var/spool. (рис. [**fig:003**])

Рисунок 4.3: Проверка подкаталога

Проверяю права доступа в домашнем каталоге. (рис. [**fig:004**])

```
sasachkovskaya@sasachkovskaya:~$ ls -laF
total 60
drwx------. 1 sasachkovskaya sasachkovskaya   502 Mar 14 14:05 ./
drwxr-xr-x. 1 root           root              28 Mar  1 20:55 ../
-rw-------. 1 sasachkovskaya sasachkovskaya 10478 Mar 20 18:32 .bash_history
-rw-r--r--. 1 sasachkovskaya sasachkovskaya    18 Jul 23  2025 .bash_logout
-rw-r--r--. 1 sasachkovskaya sasachkovskaya   246 Mar 14 14:03 .bash_profile
-rw-r--r--. 1 sasachkovskaya sasachkovskaya   840 Mar 14 14:03 .bashrc
drwxr-xr-x. 1 sasachkovskaya sasachkovskaya   142 Mar 14 14:03 .bashrc.d/
drwx------. 1 sasachkovskaya sasachkovskaya   512 Mar 14 14:14 .cache/
drwxr-xr-x. 1 sasachkovskaya sasachkovskaya   458 Mar 14 14:03 .config/
drwxr-xr-x. 1 sasachkovskaya sasachkovskaya     0 Mar  1 20:55 Desktop/
drwxr-xr-x. 1 sasachkovskaya sasachkovskaya     0 Mar  1 20:55 Documents/
drwxr-xr-x. 1 sasachkovskaya sasachkovskaya   644 Mar 20 18:43 Downloads/
-rw-r--r--. 1 sasachkovskaya sasachkovskaya   311 Mar  6 20:05 .gitconfig
drwxr-xr-x. 1 sasachkovskaya sasachkovskaya    74 Mar  7 03:21 git-extended/
drwx------. 1 sasachkovskaya sasachkovskaya   158 Mar 14 17:11 .gnupg/
-rw-r--r--. 1 sasachkovskaya sasachkovskaya   569 Mar 14 14:03 .gtkrc-2.0
-rw-r--r--. 1 sasachkovskaya sasachkovskaya 18657 Mar 14 14:03 LICENSE
drwx------. 1 sasachkovskaya sasachkovskaya    20 Mar  1 20:55 .local/
drwxr-xr-x. 1 sasachkovskaya sasachkovskaya    34 Oct 23 07:05 .mozilla/
drwxr-xr-x. 1 sasachkovskaya sasachkovskaya     0 Mar  1 20:55 Music/
drwxr-xr-x. 1 sasachkovskaya sasachkovskaya    26 Mar  7 20:00 .npm/
drwx------. 1 sasachkovskaya sasachkovskaya    72 Mar 14 13:52 .password-store/
drwxr-xr-x. 1 sasachkovskaya sasachkovskaya     0 Mar  1 20:55 Pictures/
drwxr-xr-x. 1 sasachkovskaya sasachkovskaya     0 Mar  1 20:55 Public/
drwxr-xr-x. 1 sasachkovskaya sasachkovskaya   306 Mar  7 19:43 site-project/
drwx------. 1 sasachkovskaya sasachkovskaya   132 Mar  2 02:25 .ssh/
drwxr-xr-x. 1 sasachkovskaya sasachkovskaya     0 Mar  1 20:55 Templates/
drwxr-xr-x. 1 sasachkovskaya sasachkovskaya    18 Mar  4 22:28 .texlive2023/
drwxr-xr-x. 1 sasachkovskaya sasachkovskaya     0 Mar  1 20:55 Videos/
-rw-r--r--. 1 sasachkovskaya sasachkovskaya   139 Mar 14 14:03 .vimrc
drwxr-xr-x. 1 sasachkovskaya sasachkovskaya    10 Mar  2 23:26 work/
-rw-r--r--. 1 sasachkovskaya sasachkovskaya   118 Mar 14 14:03 .XCompose
sasachkovskaya@sasachkovskaya:~$
```

Рисунок 4.4: Права доступа в домашнем каталоге

Играюсь с папками. (рис. [**fig:005**])

```
sasachkovskaya@sasachkovskaya:~$ mkdir newdir
sasachkovskaya@sasachkovskaya:~$ cd newdir
sasachkovskaya@sasachkovskaya:~/newdir$ mkdir morefun
sasachkovskaya@sasachkovskaya:~/newdir$ ls
morefun
sasachkovskaya@sasachkovskaya:~/newdir$ cd
sasachkovskaya@sasachkovskaya:~$ mkdir letters memos misk
sasachkovskaya@sasachkovskaya:~$ ls
Desktop  Documents  Downloads  git-extended  letters  LICENSE  memos  misk  Music  newdir  Pictures  Public  site-project  Templates  Videos  work
sasachkovskaya@sasachkovskaya:~$ rm -rf letters memos misk
sasachkovskaya@sasachkovskaya:~$ ls
Desktop  Documents  Downloads  git-extended  LICENSE  Music  newdir  Pictures  Public  site-project  Templates  Videos  work
sasachkovskaya@sasachkovskaya:~$ rm -rf /newdir
sasachkovskaya@sasachkovskaya:~$ ls
Desktop  Documents  Downloads  git-extended  LICENSE  Music  newdir  Pictures  Public  site-project  Templates  Videos  work
sasachkovskaya@sasachkovskaya:~$ rm -rf ~/newdir
sasachkovskaya@sasachkovskaya:~$ ls
Desktop  Documents  Downloads  git-extended  LICENSE  Music  Pictures  Public  site-project  Templates  Videos  work
sasachkovskaya@sasachkovskaya:~$
```

Рисунок 4.5: Создание и удаление каталогов

Смотрю историю команд и изменяю некоторые. (рис. [**fig:006**])

```
  542  cd /var/spool
  543  ls
  544  cd
  545  ls -laF
  546  mkdir newdir
  547  cd newdir
  548  mkdir morefun
  549  ls
  550  cd
  551  mkdir letters memos misk
  552  ls
  553  rm -rf letters memos misk
  554  ls
  555  rm -rf /newdir
  556  ls
  557  rm -rf ~/newdir
  558  ls
  559  man ls
  560  man cd
  561  man pwd
  562  man mkdir
  563  man rmdir
  564  man rm
  565  history
  566  clear
  567  history
sasachkovskaya@sasachkovskaya:~$ !558
ls
Desktop  Documents  Downloads  git-extended  LICENSE  Music  Pictures  Public  site-project  Templates  Videos  work
sasachkovskaya@sasachkovskaya:~$ !566s:/clear/ls
clears:/clear/ls
bash: clears:/clear/ls: No such file or directory
sasachkovskaya@sasachkovskaya:~$ clear:s/clear/ls
bash: clear:s/clear/ls: No such file or directory
sasachkovskaya@sasachkovskaya:~$ !566:s/clear/ls
ls
Desktop  Documents  Downloads  git-extended  LICENSE  Music  Pictures  Public  site-project  Templates  Videos  work
sasachkovskaya@sasachkovskaya:~$
```

Рисунок 4.6: Изменение команд через hisory

5 Контрольные вопросы

1. Что такое командная строка? Командная строка (или «консоль») – это текстовый интерфейс между человеком и компьютером, в котором инструкции компьютеру даются путём ввода с клавиатуры текстовых строк (команд). Интерфейс командной строки противопоставляется управлению программами на основе меню, а также различным реализациям графического интерфейса. Команды, введённые пользователем, интерпретируются и выполняются специальной программой — командной оболочкой (или «shell» по-английски).
2. При помощи какой команды можно определить абсолютный путь текущего каталога? Приведите пример. Для определения абсолютного пути к текущему каталогу используется команда pwd (print working directory). Пример (абсолютное имя текущего каталога пользователя dharma): (pwd результат: /afs/dk.sci.pfu.edu.ru/home/d/h/dharma)
3. При помощи какой команды и каких опций можно определить только тип файлов и их имена в текущем каталоге? Приведите примеры. При помощи команды ls -F. (ls -F install-tl-unx/ newdir/ work/ Видео/ Документы/ Загрузки/ Изображения/ Музыка/ Общедоступные/ „Рабочий стол“/ Шаблоны/)
4. Каким образом отобразить информацию о скрытых файлах? Приведите примеры. С помощью команды ls -a. (ls -a . .bash_logout .cache .gnupg .local .pki .var .vboxclient-draganddrop.pid .wget-hsts Документы Музыка Шаблоны .. .bash_profile .config install-tl-unx .mozilla .ssh .vboxclient-clipboard.pid

.vboxclient-seamless.pid work Загрузки Общедоступные .bash_history .bashrc .gitconfig .lesshst newdir .texlive2022 .vboxclient-display-svga-x11.pid .vscode Видео Изображения „Рабочий стол“)

5. При помощи каких команд можно удалить файл и каталог? Можно ли это сделать одной и той же командой? Приведите примеры. Команда rm используется для удаления файлов и/или каталогов. Чтобы удалить каталог, содержащий файлы, нужно использовать опцию r. Без указания этой опции команда не будет выполняться (rm -r abc). Если каталог пуст, то можно воспользоваться командой rmdir. Если удаляемый каталог содержит файлы, то команда не будет выполнена — нужно использовать rm - r имя_каталога.
6. Каким образом можно вывести информацию о последних выполненных пользователем командах? работы? С помощью команды history.
7. Как воспользоваться историей команд для их модифицированного выполнения? Приведите примеры. Можно модифицировать команду из выведенного на экран списка при помощи следующей конструкции: !:s// (!3:s/a/F ls -F)
8. Приведите примеры запуска нескольких команд в одной строке. Если требуется выполнить последовательно несколько команд, записанный в одной строке, то для этого используется символ точка с запятой. (cd; ls)
9. Дайте определение и приведите примера символов экранирования. Если в заданном контексте встречаются специальные символы (типа «.», «/», «*» и т.д.), надо перед ними поставить символ экранирования (обратный слэш).
10. Охарактеризуйте вывод информации на экран после выполнения команды ls с опцией l. Чтобы вывести на экран подробную информацию о файлах и каталогах, необходимо использовать опцию l. При этом о каждом файле и каталоге будет выведена следующая информация: – тип файла, – право доступа, – число ссылок, – владелец, – размер, – дата

последней ревизии, – имя файла или каталога.

11. Что такое относительный путь к файлу? Приведите примеры использования относительного и абсолютного пути при выполнении какой-либо команды. Относительный путь — это ссылка, указывающая на другие страницы вашего сайта относительно веб-страницы, на которой эта ссылка уже находится. Пример относительно пути: ./docs/files/file.txt Пример абсолютного пути: cd /home/dmbelicheva/work/study
12. Как получить информацию об интересующей вас команде? С помощью команды hepl.
13. Какая клавиша или комбинация клавиш служит для автоматического дополнения вводимых команд? Клавиша Tab.

6 Выводы

Я приобрела практические навыки взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

Список литературы